

◆解答◆

- 1 (1) 3.9 (2) $1\frac{1}{6}$
 (3) 4.1時間 (4) $\frac{2}{9}$
 (5) 9
 2 (1) 時速7km
 (2) ① 22.28cm ② 44.56cm²
 (3) 97.68cm² (4) 15.7cm
 3 (1) 毎分70m (2) 37分後
 4 (1) 120度 (2) 47.1cm²

◆解説◆

- 2 (1) $24 \div 3 = 8$ (km) → 時速8km…下り
 $24 \div 4 = 6$ (km) → 時速6km…上り
 $(6 + 8) \div 2 = 7$ (km) → 時速7km
 (2) ① $4 \times 4 + 1 \times 2 \times 3.14 \times \frac{1}{4} \times 4$
 $= 22.28$ (cm)
 ② $1 \times 2 = 2$ (cm) …おうぎ形の半径
 $4 \times 2 \times 4 + 2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{1}{4} \times 4$
 $= 44.56$ (cm²)
 (3) $6 \times 10 + 6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{120}{360} = 97.68$ (cm²)
 (4) $4 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} \times 2$
 $+ 4 \times 2 \times 3.14 \times \frac{45}{360}$
 $= 15.7$ (cm)
 3 (1) BC間の距離は、
 $1500 - 900 = 600$ (m)
 B → Cにかかった時間は、
 $25 - 10 = 15$ (分)
 よって、ボートの上りの速さは、
 $600 \div 15 = 40$ (m) → 毎分40m
 また、C → B間にかかった時間は、
 $31 - 25 = 6$ (分)
 よって、ボートの下りの速さは、
 $600 \div 6 = 100$ (m) → 毎分100m
 したがって、静水時のボートの速さは、
 $(40 + 100) \div 2 = 70$ (m) → 毎分70m
 (2) 流れの速さは、
 $100 - 70 = 30$ (m) → 毎分30m
 また、船の上りの速さは、
 $900 \div 10 = 90$ (m) → 毎分90m
 よって、船の下りの速さは、

$$900 \div 150 = 6 \text{ (分)}$$

したがって、A地点にもどってきたのは、

$$31 + 6 = 37 \text{ (分後)}$$

4 (1) $(180 - 60) \div 2 = 60$ (度)

…角BACと角B'AC'

$$\text{角CAC}' = 60 + 60 = 120 \text{ (度)}$$

$$(2) 9 \times 9 \times 3.14 \times \frac{120}{360} - 6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{120}{360}$$

$$= 47.1 \text{ (cm}^2\text{)}$$